

## **Лабораторна робота 1: Збір вимог та розробка схеми ER**

Для створення діаграми обрано один із запропонованих варіантів, а саме систему управління замовленнями інтернет-магазину. Система має забезпечувати зберігання інформації про клієнтів, їхні адреси, асортимент товарів, облік замовлень та історію платежів.

### **Сутності та їх атрибути:**

Клієнт (Client): Покупець, що має ім'я, контактний телефон та email.

Адреса (Address): Один клієнт може мати кілька адрес доставки.

Категорія (Category): Групування товарів для зручного пошуку. Товар

(Product): Одиниця продажу з ціною та описом. Належить до певної категорії.

Замовлення (Order): Документ, що фіксує факт покупки клієнтом певного набору товарів на конкретну адресу.

Оплата (Payment): Підтвердження транзакції за конкретне замовлення.

Деталі замовлення

(Order\_details): Проміжна таблиця для реалізації зв'язку

"багато-до-багатьох" між товарами та замовленнями, що зберігає кількість та ціну на момент продажу.

### **Зв'язки та проектування ER-діаграми:**

Client - Address: Один-до-багатьох (1:N). Один клієнт може мати багато адрес.

Category - Product: Один-до-багатьох (1:N).

Категорія містить багато товарів.

Client - Order: Один-до-багатьох (1:N). Клієнт робить багато замовлень.

Product - Order\_details Один-до-багатьох (1:N).

Order - Order\_details: Один-до-багатьох (1:N). Замовлення містить кілька позицій товарів.

Order - Payment: Один-до-одного (1:1). Кожне замовлення має один унікальний платіж (використано UNIQUE обмеження).

Address - Order Один-до-багатьох (1:N).

## ERD:

